

Traiter les questions suivantes :

Question 1 (10 pts)

- A-** Une personne peut être un entraîneur, un co-entraîneur, un physicien, un joueur, un arbitre ou un supporteur. Une personne possède un nom, un prénom, une date de naissance, et un sexe. Un supporteur possède un courrier électronique et supporte une équipe, un entraîneur possède une date de son attestation, un joueur possède un *nickname* et il peut être un joueur de champs ou un gardien de but. Un joueur a le droit d'utiliser ses pieds, un gardien a le droit d'utiliser aussi ses mains. Un joueur signe un contrat avec une équipe. Un contrat possède un numéro, une date de début, une date de fin, une valeur en dollars et un penalty pour la résiliation. Une équipe possède un nom et une date d'établissement et représente une ville. Pour une ville donnée, chaque équipe possède un nom unique. Un arbitre peut être un arbitre de champs ou un arbitre de ligne. Un match relie deux équipes à une date donnée et une saison donnée. Un match est suivi par trois arbitres, deux de lignes et un de champs. Avant chaque match, l'équipe doit présenter une liste contenant les noms des joueurs et des joueurs de réserve qui vont participer au match, avec leurs numéros. Pour chaque match, il faut mémoriser le nombre de touches, le nombre de minute de participation pour chaque joueur et le nombre de buts marqués. Un joueur peut marquer plusieurs buts dans un match en notant la minute de marquage, et peut prendre plusieurs cartes jaunes (maximum 2 pour un match donné) et plusieurs cartes rouges (maximum 1 pour un match donné) en notant dans les deux cas la minute de chaque carte. Chaque match possède un ou plusieurs sponsors. Un sponsor est caractérisé par son numéro, nom et le produit qu'il annonce. Construire le diagramme de classes correspondant.
- B-** Construire le diagramme d'objet qui correspond au scénario suivant: Le match numéro 134 de la saison 2004-2005 était sponsorisé par Pepsi. Ce match est réalisé le 1/12/2004 avec les joueurs de champs Hassoun et Philics de l'équipe Ansar et Halawi, Nasser Eldine de l'Equipe Nijmeh. Ces joueurs ont marqué des buts respectivement aux instants 46, 86, 90, 93. A la minute 90 le gardien de but Al-Samad de l'équipe Ansar prend une carte jaune.
- C-** Construire le diagramme de cas d'utilisation pour répondre aux résultats attendus suivants :
Le responsable du championnat de football désire avoir :
- Une liste des joueurs par équipe dans une saison donnée afin de vérifier leurs situations juridiques.
- Une liste des entraîneurs et des co-entraîneurs par équipe pour une saison donnée.
- Un historique complète sur tous les matchs réalisés dans une saison donnée.
La réalisation de ces listes et de l'historique nécessite la présence d'un utilisateur pour saisir les données statiques et celles correspondantes aux matchs. Pour vérifier l'exactitude des données saisies un autre utilisateur contrôle et modifie les données puis les confirme.
- D-** Construire le diagramme de cas d'utilisation du scénario suivant :
Un visiteur peut naviguer dans le site du championnat et peut créer un compte pour devenir un supporteur en remplissant un formulaire correspondant. Durant sa navigation il peut consulter la liste de buteur, les listes historiques de championnat, les listes des équipes, l'agenda du championnat et les derniers résultats. Le supporteur reçoit un nom utilisateur et un mot de passe qui lui permettent de s'identifier et d'acheter des tickets en ligne par sa carte de crédit.
- E-** Construire le diagramme d'états de l'objet entraîneur dans le scénario suivant : Au début du match, l'état de l'entraîneur est calme. Si l'arbitre siffle sur son équipe il se met en colère s'il était calme, et il devient calme s'il était content. Si l'arbitre siffle avec son équipe il devient content s'il était calme et il devient calme s'il était en colère. Si son équipe marque un but il devient content en sautant. Si la première mi-temps est finie, l'entraîneur entre dans une réunion avec ses joueurs et il revient à l'état calme. A la fin de la deuxième mi-temps, quand l'arbitre siffle la terminaison du match, l'entraîneur sourit dans le cas de la victoire et ne fait rien dans le cas contraire.
- F-** Construire les diagrammes de séquence et d'activités du scénario suivant : Un supporteur demande l'achat d'un ticket, le système lui demande un username et un mot de passe pour l'identifier. Le supporteur saisit son username et son mot de passe, le système traite ces derniers et donne un message d'échec ou de réussite au supporteur selon le cas. En cas d'échec le supporteur aura le droit à deux autres essais. Si l'identification est réussie le système lui demande de saisir le match désiré. Si le supporteur n'est pas un supporteur de l'un des deux équipes qui participent dans le match correspondant ou s'il n'y a pas de tickets disponibles pour ce match, le scénario termine après un message de désolation. Dans le cas contraire, le système demande au supporteur d'indiquer le type de ticket parmi les types disponibles et le supporteur indique un à son tour. Le système affiche le formulaire du paiement, le supporteur saisit son numéro de la carte de crédit puis le système fait une vérification avec le système correspondant au type de paiement. Selon le résultat d'autorisation, le système indique au supporteur l'échec ou la réussite de l'opération.

Question 2 (3 pts)

Construire un diagramme d'activité pour modéliser le processus de commande d'un produit. Le processus concerne les acteurs suivants:

Client: commande un produit et paie la facture

Caisse: encaisse l'argent du client

Vendeur: s'occupe de traiter et de facturer la commande du client

Responsable de l'entrepôt: responsable de préparer et d'expédier les articles correspondant a la commande.

Question 3 (7 pts)

Dans cet exercice, on souhaite élaborer le modèle des états et d'interaction d'un appareil téléphonique.

- a)** Construire le diagramme de séquence correspondant au cas où un utilisateur (l'appelant) appelle un autre utilisateur (l'appelé). On supposera que le cas est normal (l'appelant tape un numéro valide et l'appelé n'est pas occupé et répond). On supposera que les entités du scénario sont l'appelant, l'appareil téléphonique de l'appelant, la ligne téléphonique, l'appareil téléphonique de l'appelé et enfin l'appelé. On supposera que l'appelant raccroche le premier.
(Cette question permet d'identifier les différents événements émis et reçus par un appareil téléphonique en provenance ou à destination de la ligne téléphonique et de l'utilisateur, que l'appareil soit appelé ou appelant)
 - b)** Compléter le scénario précédent avec le cas où l'appelé est occupé et où l'appelant tape un faux numéro.
 - c)** Construire un diagramme de collaboration autour de la classe 'Appareil Téléphonique' synthétisant tous les événements identifiés par les questions précédentes.
 - d)** Construire le diagramme d'états de l'appareil téléphonique. Conseil : on pourra avoir la macro-état 'raccroché' avec les sous-états 'silence' et 'sonne', et la macro état 'décroché' avec les sous-états 'tonalitéBase', 'rechercheAutre', 'fauxNuméro', 'autreOccupé', 'autreSonne', 'autreRaccroché' et 'communication'.
-